D'APPOLONIA S.P.A
APPROUVE
Date: 29/05/2017
Signature:

Chapitre 01.
Dispositions Générales.

Acronymes 4

Liste des tables 4

Liste des figures 5

Liste des normes 5

1. OBJET ET FONCTIONNEMENT DU MANUEL TECHNIQUE 6

1.1. Objet 6

1.2. Fonctionnement 6

2.1. Voies Principales 7

2.1.1. Constitution De La Caténaire 7

2.2. Tensions des conducteurs 8

2.3. Portées et désaxements 8

2.4. Encombrement 8

2.5. Hauteur du plan de contact 8

2.5.1. Hauteur du fil de contact selon STI 10

2.5.2. Hauteur du fil de contact selon UIC 799-1 12

2.6. Pente du fil de contact 12

2.7. Variations D'hauteur Successives Du Fil De Contact 14

2.8. Cas De Pente Excessive 16

2.9. Voies En Liaisons Avec Voies Principales 16

2.10. Caractéristiques Générales Des Fils Et Câbles 18

3. Hypothèses De Calculs 16

3.1. Situation 16

3.2. Action Du Vent 16

3.2.1. Pression dynamique 16

3.2.2. Coefficient de traînée 17

3.2.3. Action statique du vent 19

3.3. Hypothèses Climatiques 21

4. Tensions Et Flèches Des Câbles Et Fils 22

4.1. Equation De Changement D'état 22

4.2. Calcul De Tension Et Flèches 25

4.2.1. Hypothèses 25

4.2.2. Récapitulatif des tensions mécaniques 26

4.2.3. Flèches du porteur 26

4.3. Paramètres de la caténaire 27

4.3.1. Vitesse de propagation des ondes 27

4.3.2. Facteur Doppler 28

4.3.3. Coefficient de réflexion de l'onde 29

4.3.4. Facteur de renforcement 30

4.3.5. Élasticité ou Flexibilité de la caténaire 31

4.3.6. Efforts dynamiques du pantographe. 33

4.3.7. Perte de contact 33

4.4. Calcul de la tension maximale conducteurs 34

4.4.1. Calcul de la tension maximale des fils de contact de 120 mm^2 34

4.4.2. Calcul de la tension maximale du câble porteur de 153 mm^2 35

4.5. Extraits du règlement NV. 65 : 36

4.6. Extraits de l'étude de puissance de Transurb 46

Fiche de suivi

Nº D'item	Rubriques	Date de 1° remise	Dernière mise à jour		Approuvé ONCF le:
			Date	Indice	
1	Objectif et fonctionnement du Manuel Technique	30/5/2011	1/2/2012	E	
2	Caractéristiques générales des caténaires	30/5/2011	1/2/2012	E	
3	Hypothèses de calculs	30/5/2011	1/2/2012	E	
4	Tensions et flèches des câbles et fils	30/5/2011	1/2/2012	E	
5	Annexes	30/5/2011	1/2/2012	E	

Tab 1.1 : Fiche de suivi

Acronymes

G3US : Griffe de connexion au fil de contact
CDPAO : Câble de protection aérien à fibres optiques
OPGW 77N64z : Câble composé de fibre optique avec un tube de PBT (Téréphtalate de polybutilene),

Liste des tables

Table 1.1 Fiche de suivi 1
Table 1.2 Hauteur du plan de contact 6
Table 1.3 Hauteur du fil de contact selon STI 8
Table 1.4 Limitation de vitesse en fonction de la variation de la pente du fil de contact . . . 9
Table 1.5 Caractéristiques générales des fils et câbles 13
Table 1.6 Hypothèses climatiques 18
Table 1.7 Récapitulatif des tensions mécaniques 22

Liste des figures

Figure 1.1 : Coefficient d'inconformité 29

Liste des normes

Norme NF C34-110-3.Conducteurs en cuivre écroui pour lignes aériennes

Norme EN 50149. Fils rainurés en cuivre et cuivre allié

Norme EN 50119 Lignes aériennes de contact pour la traction électrique

Norme EN 50367 Critères techniques d'interaction entre le pantographe et la ligne aérienne de contact (réalisation du libre accès)

Norme UIC 799-1 Caractéristiques des caténaires alimentées en courant continu pour les lignes parcourues à des vitesses supérieures à 160 km/h et jusqu'à 250 km/h

1. OBJET ET FONCTIONNEMENT DU MANUEL TECHNIQUE

1.1. Objet

Le présent manuel technique (MT) a pour objet de définir la caténaire qui sera mise en œuvre pour le projet de l'ONCF et les règles qui la régissent.

Ce dossier est un document ouvert qui progressera au fur et à mesure de l'avancement des études. Il sera complété (ou modifié) en fonction des choix propres aux projets de l'ONCF.

1.2. Fonctionnement

Le Manuel Technique est divisé en 13 chapitres suivant l'ordre indiqué dans le sommaire général.

Ces 13 chapitres sont eux-mêmes divisés en plusieurs item et paragraphes, et si nécessaire complétés de tableaux en annexes et situés en fin de chapitre

Chaque chapitre débute par une page de garde suivi d'une "Fiche de suivi des mises à jour". Cette fiche permet de renseigner le lecteur sur l'état d'évolution du Manuel Technique durant son élaboration.

Chaque mise à jour, insertion ou modification figure sur la fiche de suivi du chapitre correspondant au moyen d'un indice et de la date d'édition, le dernier indice connu étant repris sur le sommaire général du chapitre correspondant.

Cette indice, ou révision est également reporté au bas de chaque page composant le dossier.

Après l'approbation du document, l'indice ou la révision devient un chiffre; le premier utilisé sera le zéro.

2. CARACTERISTIQUES GENERALES DES CATENAIRES

2.1. Voies Principales

2.1.1. Constitution De La Caténaire

La caténaire de voie principale, du type polygonal, est constituée par:

- Un porteur de 153 mm² de section en cuivre à 98% de conductibilité tendu à 1800 daN dans la plage de régularisation, selon la norme NF C34-110-3. Conducteurs en cuivre écroui pour lignes aériennes.
- Deux fils de contact rainuré de 120mm² de section en cuivre argent 0.1% tendu à 1500 daN par fil dans la plage de régularisation. L'utilisation du cuivre argent est choisie parce qu'il améliore l'effet négatif du pseudo-glissement (creep), et il diminue l'usure du fil de contact, et permet d'augmenter l'effort de traction pour aller jusqu'à une vitesse de 220 km/h.
- Un feeder d'accompagnement en câble cuivre 153 mm² de section. Ce feeder sera connecté au câble porteur de la caténaire chaque 400m environ.
- Un feeder d'alimentation constitué de deux câbles en cuivre de 300 mm² de section chacun, qui connectent la sous-station avec les conducteurs de la caténaire de chacune des voies.

Les fils de contact sont suspendus au porteur alternativement par des pendules de 25mm² de section en câble cuivre, connectées au fil de contact et porteur par des griffes G3USHC qui permettent un serrage efficace.

La longueur minimale des pendules nécessaire pour permettre un montage facile est égale à 350 mm.

Pour les voies courantes et les voies principales de gares, tous les pylônes de la même voie sont reliés entre eux par un câble de protection aérien (CDPAO),

Le câble de protection est formé d'un câble OPGW 77N64z, composé de fibre optique avec un tube de PBT (Téréphtalate de polybutilène), polymérique semi-cristallin, renforcé et avec une double armature d'alliage d'aluminium et acier recouvert d'aluminium, et qui sera relié au rail à travers un DPPO tous les 1200m environ

2.2. Tensions des conducteurs

Les tensions mécaniques du câble porteur et des fils de contact son régularisées par des appareils tendeurs indépendants qui assurent des tensions mécaniques constantes pour les intervales de temperature des cables de -10°C à +60°C

2.3. Portées et désaxements

Pour répartir l'usure de la bande de frottement des pantographes, le ou les fils de contact sont désaxés alternativement par rapport à l'axe du pantographe en alignement, et en courbe suivant le rayon

Le porteur subit les mêmes désaxements que les fils de contact, aussi bien en alignement qu'en courbe

Le porteur et les fils de contact sont situés sur le même plan vertical.

La portée (distance comprise entre deux suspensions) maximale en alignement est de 63 m, les portées sont plus courtes en zones ventées, ainsi qu'en courbes en fonction des rayons voies

2.4. Encombrement

L'encombrement (distance entre axes porteur-fils de contact) au droit des suspensions est en général de 1,40m

Cette valeur est réduite aux supports encadrants les ponts voûtées en fonctions de la portée et de la hauteur et la largeur de l'ouvrage

L'encombrement est majoré aux supports d'intermédiaire, d'axes de sectionnements électriques et mécaniques pour permettre le croisement des porteurs entre eux et des porteurs avec consoles

2.5. Hauteur du plan de contact

La hauteur du plan de contact est variable et présente une flèche intentionnelle (en milieu de portée) égale à 0.6 ‰ de la longueur de la portée

En générale la hauteur du plan de contact sera de:

Situation	Hauteur des fils de contact [m]	Observations
Voies courantes et voies principales en gares	5,50	Au droit de la suspension
Passages supérieurs t tunnels avec gabait réduit	4,90	En milieu de portée et dans la situation la plus défavorable
Passages à niveau	6,00	Au droit de la voie routière

Table 1.2 : Hauteur du plan de contact

Dans la norme EN 50119:2009, il n'y a aucune valeur indiquée pour l'hauteur du fil de contacte. Aux paragraphes 5.10.5, 5.10.6 et 5.10.7 de la cité norme indiquent les paramètres qui conditionnent l'hauteur du fil de contacte.

D'autre part, il est indiqué dans le paragraphe 5.10.4, Hauteur minimale du fil de contact, que l'hauteur minimale du fil de contact devra être toujours plus grande que la valeur maximale de la limite du gabarit du véhicule, tenant en compte aussi la distance d'isolement électrique dans l'air et l'hauteur minimale en fonction du pantographe, pour éviter les arcs électriques entre le fil de contact rainuré et les véhicules.

Au paragraphe 5.10.5, Hauteur minimale théorique pour le fil de contact, il est indiqué la façon de calculer l'hauteur minimale du fil de contact et qu'il faut considérer:

- La tolérance dans les niveaux de la voie
- La tolérance de l'installation vers le bas pour le fil de contact rainuré
- Les oscillations dynamiques vers le bas du fil de contact rainuré
- Les effets du gel et la température sur les conducteurs

Au paragraphe 5.1.3 de la norme EN 50119, Distance d'isolement entre les parties en tension de la ligne de contact et les structures ou les véhicules, pour ce cas, il est indiqué au tableau nº 9, que pour une tension nominale de 3 kV, la distance d'isolement statique est de 150 mm, et la distance d'isolement dynamique est de 50 mm.

Ainsi, on n'indique dans aucune norme la valeur minimale de la hauteur du fil de contact sur le PRM (plan de roulement moyenne), mais cette valeur est réglementée par la norme nationale, en fonction des considérations précédentes et de la distance d'isolement.

Les valeurs d'hauteur maximale, et minimale selon les STI, ont pour but l'unification des caractéristiques des infrastructures ferroviaire dans les pays de l'Union Européenne, en établissant une base, spécialement pour les nouvelles constructions et les aménagements importants des lignes, mais actuellement non tous les pays accomplissent la totalité de cette norme, en admettant des exceptions temporelles comme permanentes.

2.5.1. Hauteur du fil de contact selon STI

Dans les Spécifications Techniques d'Interopérabilité (STI), Décision de la Commission Européenne du 6 mars 2008, Sous-système Énergie, paragraphe 1, Introduction, sous-paragraphe 1.1, Cadre technique d'application, les lignes sont divisées en trois catégories

Catégorie I: les lignes construites pour haute vitesse, équipées pour des vitesses généralement égales ou supérieures à 250 Km/h.

Catégorie II: les lignes préparées spécialement pour haute vitesse équipées pour vitesses de l'ordre de 200 Km/h.

Catégorie III: Les lignes améliorées et construites spécialement pour haute vitesse qu'ont des caractéristiques spéciales à cause des conditions topographiques, urbains ou de relief, dans lesquelles la vitesse doit s'adapter à chaque cas.

D'après cette définition, et dans ce cas, la ligne Rabat Casablanca, peut être comprise dans la catégorie II.

Dans ces dernières STI, paragraphe 4.2.9.2. La géométrie de la ligne aérienne de contact, le tableau 4.2.9, indique les caractéristiques admissibles de la géométrie des lignes aériennes de contact pour chaque catégorie.

Désignation	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III
Hauteur nominale du fil de contact [mm]	Entre 5080 et 5300	Entre 5000 et 5500	C.A. : Entre 5000 et 5750 C.C. :Entre 5000 et 5600
Hauteur minimale du fil de contact [mm]	-	C.A. 4950 C.C. 4900	
Hauteur maximale du fil de contact [mm]	-	C.A. 6000 C.C. 6200	
Pente du fil de contact	On n'a pas prévu de pentes	EN 50119 :2009. Paragraphe 5.10.3	
Déviation latérale du fil de contact avec l'axe de la voie sous l'effet d'un vent transversal	0,4 m ou (1,4-L2) m prenant la valeur inférieure		

Table 1.3 : Hauteur du fil de contact selon STI

L2 est obtenu en accord avec la norme EN 50367:2006. A.3 annexe.

Dans la caténaire CRM 220, les hauteurs initialement adoptées du fil de contact sont les suivantes :

- hauteur nominale: 5500 mm
- hauteur maximale: 6000 mm
- hauteur minimale: 4900 mm

Toutefois et en considérant que l'actuelle caténaire de 160 km/h a comme hauteur minimale 4700 mm, on adopte cette hauteur comme minimale, en imposant une limitation de vitesse de 160 km/h lorsque l'hauteur de la caténaire soit inférieure à 4900 mm.

2.5.2. **Hauteur du fil de contact selon UIC 799-1**

Conformément à la norme UIC 799-1, paragraphe 2.1, Paramètres statiques, la hauteur nominale des fils de contact pour 200 <V=220 km/h, est compris entre 5000^{+0}-5500^{+60} mm. Dans la même paragraphe il est établi que la hauteur minimale du fil de contact est de 4900 mm. Aussi il est établi que pour 160<V≤200 km/h, la hauteur maximale sera de 6200 mm, et que pour 200<V≤220 km/h, la hauteur maximale sera de 5500 mm.

En conséquence il est établi que quand la hauteur des fils de contact sera plus grande de 5500 mm, la vitesse se limitera pour les trains avec une traction électrique à 200 km/h. Cette situation existera toujours dans les passages à niveau d'une voie routière (6000 mm d'hauteur).

2.6. <u>Pente du fil de contact</u>

Selon la norme EN 50119:2001, paragraphe 5.2.8.2, Variation de la hauteur du fil de contact, dans le tableau nº 8, on indique que pour vitesses supérieures à 200 km/h et inférieures à 250 km/h, le pente maximal est du 1 ‰, et la variation est du 0.5 ‰.

Un pente ou une variation de pente plus grand que le maximum prévu pour 220 km/h, portera associé une limitation de vitesse, d'après la table nº 8, de la norme EN 50119:2001

Vitesse [km/h]	Pente max [‰]	Variation de pente [‰]
10	60	30
30	40	20
60	20	10
100	6	3
120	4	2
160	3,3	1,7

200	2	1
250	1	0,5
>250	0	0

Table 1.4 Limitation de vitesse en fonction de la variation de la pente du fil de contact

Selon les valeurs du pente indiquées dans la table précédent, pour varier l'hauteur du fil de contact, il est nécessaire une certaine longueur de caténaire, qui peut être déterminée par l'expression suivante :

Variation de hauteur = (Longueur première portée de relevage x 0.5) + (longueur deuxième portée de relevage x 0.1) + (longueur troisième portée de relevage x 0.1) +….+ Longueur avant-dernier portée de relevage x 0.1) + (longueur dernier portée de relevage x 0.5)

$$\Delta h = L_{p1} \cdot 0.5 + L_{p2} \cdot 0.1 + L_{p3} \cdot 0.1 + ... + L_{pn-1} \cdot 0.1 + L_{pn} \cdot 0.5 \qquad \text{(expression 2)}$$

Soit:

Variation de l'hauteur en mm

Longueurs de portée de relevage en mètres.

La variation de la hauteur représente la différence de niveau du fil de contact par rapport la voie entre la position horizontale précédente et la nouvelle position.

La somme de toutes les portées de relevage nous donnera la longueur depuis laquelle il faut commencer à élever ou à réduire la hauteur du fil de contact par rapport aux voies.

La longueur minimale nécessaire pour un accroissement de la hauteur du fil de contact en mm, sera égale au valeur exprimée en mètres +40.

$$L\min = \left| Hauteur_initiale - Hauteur_finale \right| \cdot 1000 + 40 \qquad \text{(expression 3)}$$

Par exemple nous avons:

Variation d'hauteur du fil de contact de 100 mm lui correspondra une longueur minimale de 140 m

Variation d'hauteur du fil de contact de 320 mm lui correspondra une longueur minimale de 360 m

2.7. Variations D'hauteur Successives Du Fil De Contact

Dans certains cas, il est possible de trouver deux obstacles dans la voie, situés à une distance déterminée qui imposent une restriction sur l'hauteur nominale du fil de contact, comme ils puissent être deux passages supérieurs avec réduction de gabarit.

Sachant que la limitation du pente en fonction de la vitesse a pour but de maintenir contrôlés les efforts et les arcs électriques, entre le pantographe et la caténaire et par conséquent les usures ponctuelles dans ces éléments, et que d'autre part chaque administration ferroviaire peut établir la hauteur nominale du fil de contact en fonction de ses nécessités, (c'est-à-dire, entre 5000 et 5500 mm), et ne pas être réglé cette procédure dans les STI, à critère de l'auteur de cette étude, est considérée adéquate d'établir la proposition suivante :

Quand il existera de manière consécutive des pentes positifs et négatifs, la hauteur à atteindre par le fil de contact entre les deux obstacles sera déterminée de la manière suivante :

- On détermine la distance entre les obstacles
- Cette distance se partage en 4 tronçons de longueur égale
- La nouvelle hauteur du fil de contact sera celle que lui correspond selon la formule de la variation de hauteur (expression 2).
- Il n'existe pas de variation d'hauteur si la longueur de chaque tronçon est inférieure à 63 m (une portée)

La distance minimale pour modifique la hauteur du fil de contact, pour dos PN successif s sera de 650 m.

Exemple d'application 1:

Soit un passage supérieur nº 1, dans lequel l'hauteur du fil de contact est située à 4900 mm sur le PRM

Soit un autre passage supérieur, dont la hauteur du fil de contact sera de 4960 mm sur le PRM. La distance entre les deux passages supérieurs est de 2.400 m

Phases:

Diviser la distance entre 5 pour déterminer la longueur de chaque tronçon : 2400/4 = 600 m d'après (expression 3), en 600 m on peut élever 560 mm (600-40=560)

La hauteur du fil de contact dans le passage supérieur nº 1 est de 4900 mm, alors la hauteur possible dans le tronçon suivant sera de 4900 + 560 = 5460 mm.

La hauteur du fil de contact dans le passage supérieur nº 2 est de 4960 mm, alors la valeur de la réduction sera 340 mm (5460 - 4960 = 500 mm). Pour réduire la hauteur 500 mm, selon l'expression 2, il faut commencer à réduire la hauteur du fil de contact selon le pente 500+40=540 m avant d'arriver au passage supérieur nº 2.

Exemple d'application 2 : Cas de deux P.a N. interdit á 700 m

Considérations préalable: Caténaire dans droite

Longueur de portée : 63m

Hauteur initiales de caténaire : 5,50 m

Nous supposons que le P.a N. il trouve situé dans les appuis qui confinent portée n.

Portée n-1 : Hauteur constante a 6,00 m

Portée n-2 : Pente de 0,5 par mille

Portée n-3 á portée n-9 : Pente 1 par mille

Portée n-10 : Pente 0,5 par mille

Le longueur totale de voie avec variation de hauteur : 10 portée á 63 m = 630 m

Le nouveau pas à niveau est situé à 700 m de distance.

Nous divisons la distance entre des P.a.N. 700 m, en 4 dépêches égales , obtenant une distance de 175 m, afin d'obtenir une partie de transition, dos dépêches de hauteur constante et une nouvelle partie de transition.

Calcul de la nouvelle hauteur de transition :

Le portée n+1 a une hauteur de 6,00 dans ses deux pylones comme il a été antérieurement défini. (63 m utilisé)

Dans le portée n+2, s'appliquera une variation de hauteur de 0,5 par mille, une valeur de 6,00-0,0315 = 5,9685 m (126 m utilisé)

Dans le portée n+3 appliquerons une variations de 1 par mille, une valeur de 5,9685-0,063 =5,9055 m (189 m utilisé)

Avant d'arriver au nouveau P. a N. nous procéderons à augmenter à nouveau la hauteur de caténaire en passant de 5,90 à 6,00 m et utiliserons c'est pourquoi une longueur de 189 m.

La longueur que nous allons maintenir une constante, a 5,900 m, entre des P.a N. sera c'est pourquoi de 700-2x189 = 322 m

2.8. Cas De Pente Excessive

Il peut arriver que dans des cas, suite à la limitation de la hauteur par des obstacles ou l'existence d'autres qui imposent une certaine hauteur au fil de contact, il est nécessaire d'augmenter le pente qui correspond à la vitesse de circulation de la ligne.

Dans ces cas on applique la norme EN 50119:2009, la table nº 11, établit la vitesse conformément à la valeur de la pente et ayant déjà établi la limitation de vitesse qui corresponde à la dite pente.

2.9. Voies En Liaisons Avec Voies Principales

Les voies secondaires sont équipées de caténaires légères régularisées.

La caténaire des voies de service en liaison avec les voies principales, du type polygonal, est constituée par:

- Un porteur de 93 mm² de section en cuivre à 98% de conductibilité tendu à 800 daN dans la plage de régularisation.
- Un fil de contact rainuré de 107mm² de section en cuivre tendu à 1000 daN dans la plage de régularisation.

Le fil de contact est suspendu au porteur par des pendules de 25mm² de section en câble cuivre, ces pendules sont raccordées au fil de contact et au porteur par des griffes G3USHC qui permettent un serrage efficace.

Les tensions mécaniques du câble porteur et des fils de contact sont régularisées par des appareils tendeurs indépendants qui assurent des tensions mécaniques constantes de -10°C à +60°C

Le porteur subit les mêmes désaxements que les fils de contact, aussi bien en alignement qu'en courbe.

Le porteur et les fils de contact sont situés sur le même plan vertical.

La hauteur du fil de contact est invariable dans la plage de régularisation (-10°C à +60°C), il n'y a pas de variation de la flèche de contact (ne présente pas une flèche intentionnelle en milieu de portée)

Les caténaires liées avec les voies générales sont :

- Les caténaires de communication, qui communiquent à la sortie des gares une voie général avec une autre.
- Les caténaires qui forment des aiguilles aérienne avec les voies générales

N.B : Sauf avis contraire émanant de l'ONCF, la caténaire des voies de communications entre voies principales sera une caténaire pour voies secondaires (Caténaire légère Régularisée).

2.10. Caractéristiques Générales Des Fils Et Câbles

Caractéristiques des conducteurs	Porteur C.S Feeder d'acompag.	feeder d'alimentation	feeder d'alimentation	Porteur C.L	Fil de contact C.S.	Fil de contact C.L.	Antichemin-ement	Câble de protection	Câble de protection	Câble auxiliaire
Matière	Cuivre	Cuivre	Cuivre	Cuivre	Cu-Ag 0,1%	Cu-ETP	Acier Galvanisé	Al-Ac (CdPAO)	Alu-Acier (CdPA)	Cuivre
Section nominale mm2	153,726	299,4	240,4	93,256	120	107	48,20	174,1	116,2	48,3
Diamètre / hauteur mm	16,10	22,5	22,5	12,6	12,85	12,24	9	17,7	14	9,0
Composition mm	37 fils de Ø2,3	61 fils de Ø2,50	61 fils de Ø2,50	19 fils de Ø2,5	fil rainuré	fil rainuré	19 fils de Ø1,8		Alu30 fils de Ø2 Acier7 fils de Ø2	19 fils de Ø1,8
Poids linéaire kg/m.l	1,387	2,653	2,653	0,834	1,069 (min 1,035 - max 1,099)	0,932 (min 0,923 - max 0,980)	0,41	0,640	0,433	0,438
Charge de rupture minimale daN	5941	10467	10467	3820	4070	3630	6266	6620	4310	1870
Coefficient d'allongement	83x10-6	83x10-6	83x10-6	83x10-6	83x10-6	83x10-6	55x10-6		13,2x10-6	83x10-6
Coefficient de dilatation α	17x10-6	17x10-6	17x10-6	17x10-6	17x10-6	17x10-6	11,5x10-6	19,2x10-6	18x10-6	17x10-6
Tension à 20°C sans vent daN	1800/800	1600	1600	800	1500	1000	600	800	400	400
Coefficient de sécurité à 20°C	>3	>3	>3	>3	>2,2	>2,2	>3	>3	>3	>3
Conductibilité %Cuivre	98	98	98	98	98	98	—		61 (Alu)	98

Table 1.5 : Caractéristiques générales des fils et câbles

3. Hypothèses De Calculs

3.1. Situation

La caténaire est située entre une altitude zéro (0) et une altitude 1000 m

3.2. Action Du Vent

Avant d'aborder le calcul des sollicitations, il faut déterminer :

- La pression dynamique q,
- Les coefficients de traînes (suivant la catégorie et la configuration de la construction.
- L'action statique

Les effets dynamiques dues au vent ne sont pas considérés.

Nous sommes basé sur le règlement français NV 65 (voir extraits en annexe)

3.2.1. Pression dynamique

Pression dynamique de base (voir extrait ci-joint du chapitre III et l'annexe 9 des règles NV65)

$$q = \frac{V^2}{16,3}$$

oú :

q : pression dynamique de base (en daN/m^2)

V : Vitesse du vent (en m/s)

La pression dynamique de base est prise :

- À une hauteur de 8 m au dessus du niveau du sol
- Pour un site normal
- Sans effet de masque
- Sir un élément dont la plus grande dimension est égal à 0,5 m

Effet de hauteur sur le niveau du sol : On ne considéré pas cet effet.

Effet de site : Un seul type de site est considéré pour l'aménagement ferroviaire de la zone.

Site normal (ex. plaine). On prend donc un coefficient de site égal à Ks=1

Effet de masque : On ne considéré cet effet

Effet de dimensions : On ne considéré pas cet effet. On prend donc un coefficient de réduction égal à d=1.

3.2.2. Coefficient de traînée

Coefficient global de traînée des conducteurs :

(Direction du vent perpendiculaire aux conducteurs)

$d\sqrt{q} < 0,5$ ct=1,2

oú :

d : diamètre des câbles (en m)

q : pression dynamique (en daN/m^2)

Coefficient global de traînée des tubes de la console :

$d\sqrt{q} < 0,5$ ct=1,0

oú :

d : diamètre des tubes (en m)

q : pression dynamique (en daN/m^2)

Coefficient global de traînée des supports

Ct=g · Cto

Oú :

g : Coefficient fonction du rapport des dimensions des supports (L=L/e)

Cto : Coefficient global de traînée des supports pour un rapport de dimensions g=2,5

Rapport de dimensions : 1

L=L/e=8/0,4=20

oú :

L : hauteur hors-sol des supports (nous prenons :L=8m)

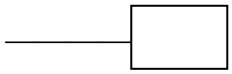
e= largeur de l'âme ou largeur de l'aile (nous prenons e=400 mm)

(Suivant la norme NV65, pour L=20 ; g=1,29

Coefficient global de traînée :

Vent perpendiculaire à la voie :

Vent



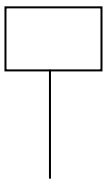
Du fait de la configuration des poutrelles constituées de 2 UAP et les plats du raccordement, on applique le Cto pour profil carré

Cto=1,14

Donc :

Ct=g «· Cto = 1,29 x 1,14 = 1,47

Vent parallèle à la voie



Vent

Pour déterminer C_{t0} on divise la structure en partie UAP et plats

C_{t0} pour UAP = 0.72

C_{t0} pour plats = 1.2 (on considère et on mesure la 2ème plat)

On considérant que, en moyenne, la surface des plats est égale à 30% de la surface du support on obtient:

C_{t0} =0.3 x 1.2 + 0.7 x 0.72 = 0.87

Donc C_t = g x C_{t0} = 1.29 x 0.87= 1.12

3.2.3. Action statique du vent

(voir extrait ci-joint du chapitre III et l'annexe 9 des règles NV65)

Action du vent sur les conducteurs

Pression du vent sur un conducteur

P = C_t x q

où:

p : pression du vent (en daN/m²)

C_t : coefficient global de traînée du conducteur

q : pression dynamique du vent (en daN/m^2)

L'action totale du vent sur le conducteur est donc égal à:

F = p x d x L

où:

F: action totale du vent (en daN)

p: pression du vent (en daN/m^2)

d: diamètre du conducteur (en m)

L: Longueur du conducteur(en m)

Action du vent sur les supports:

Pression du vent sur un support

P = C_t x q

où:

p : pression du vent (en daN/m^2)

C_t : coefficient global de traînée du support

q : pression dynamique du vent (en daN/m^2)

L'action totale du vent sur le support sera donc égal à:

F = p x L x e

où

F: action totale du vent (en daN)

p: pression du vent (en daN/m^2)

L: hauteur hors du sol du support (en m)

3.3. Hypothèses Climatiques

	Plage de température ºC	Vitesse du vent		Pression dynamique daN/m^2	Pression du vent (daN/m^2)	
		Km/h	m/s		Supports	Câbles
Température min. -10ºC	-10 ≤ T < 15	69,2	19,2	22,7	29,3	27,3
Température Moyenne +20ºC	15 ≤ T < 35	120	33,3	68,16	87,9	81,8
Température max. +60ºC	35 ≤ T < 60	69,2	19,2	22,7	29,3	27,3

Table 1.6 : Hypothèses climatiques

Les données climatiques historiques de la zone montrent les températures suivants moyennes annuelles :

- Température moyenne annuelle : 17,1ºC
- Température moyenne maximale : 22,8 ºC
- Température moyenne minimale : 12,5 ºC

Pour ces températures on ne considère pas le manchot de glace pour le calcul des tensions et les flèches des conducteurs.

4. Tensions Et Flèches Des Câbles Et Fils

4.1. Equation De Changement D'état

Préalable

Le calcul de la tension mécanique à laquelle sont soumis les conducteurs dans diverses hypothèses est nécessaire lors de l'établissement d'un projet de ligne caténaire,

En effet la détermination des efforts auxquels sont soumis les différents éléments de la caténaire doit être telle que les règles de l'art de la caténaire soient respectées.

Base de calcul

Le calcul de tensions mécaniques des conducteurs pour les différentes températures est effectué en partant de l'équation de changement d'état:

$T_2^2[T_2 + K_1(a \times m_1)^2 / T_1^2 + K'(\theta_2-\theta_1) - T_1] = K_2(a \times m_2)^2$

$K_1 = K_2 = K$ = Constante du porteur seul

L'influence du vent soufflant perpendiculairement aux voies se trouve dans la résultante du poids propre du conducteur (p) et de l'effort dû au vent (v). Le poids fictif du conducteur est donc égal à :

$$p' = m \times p$$

où $m = \frac{\sqrt{(cp)^2 + v^2 \cdot d^2}}{p}$

$$C = \frac{Poids/m(porteur) + Poids/m(contact) + Poids/m(pendules)}{Poids/m(porteur)}$$

Notations :

d : diamètre du conducteur m)

p : poids unitaire du conducteur (daN/m)

a : portée équivalente (m)

où $$a = \sqrt{\frac{\sum a_i^3}{\sum a_i}}$$

a_i: distance entre supports (m)

O : coefficient de dilatation linéaire

E : module d'élasticité (daN/mm^2)

S : section du conducteur (mm^2)

C : coefficient de surcharge

K : coefficient

où K : E S P^2 / 24

K': coefficient

où K' = S. à . E.

<u>Etat 1</u>: état du conducteur définit par:

c_1 : coefficient de surcharge (état 1)

o_1: température du conducteur (ºC)

T_1: tension du conducteur (daN)

v_1: pression du vent (daN/m^2)

m_1: composition de la surcharge à l'état 1

où $$m_1 = \frac{\sqrt{(c_1 p)^2 + v_1^2 d^2}}{p}$$

<u>Etat 2 :</u> Etat du conducteur définit par:

c_2: coefficient de surcharge (état 2)

o_2: température du conducteur (ºC)

T_2: tension du conducteur (daN)

v_2: pression du vent (daN/m^2)

m_2: composition de la surcharge à l'état 2

où: $m_2 = \frac{\sqrt{(c_2 p)^2 + v_2^2 d^2}}{p}$

Notas:

1 La résolution de cette équation se fait par calcul automatique.

2 Le conducteur peut être un fil ou bien un câble.

3 1kg/m = 0.981 daN/m

4 Signification des valeurs de coefficient de surcharge 2.609 et 2.174

2.609 = coefficient de surcharge d'une composition:

1 porteur + 2 fils de contact + pendules.

Exemple:

Porteur Cu 153mm²

P_p = 1.387 daN/m

Poids de 2 Fc Cu 120mm²

P_c = 2 x 1.069 = 2.138 Kg/m

Poids des pendules

$P_{pe} = 0{,}234 \times \frac{L \times 2}{5}$ = 0.0936 (daN/m).

2.609 = (1.387 + 2 x 1,069 + 0,0936) / 1.387

Exemple:

Porteur Cu 93mm²

P_p = 0.834 daN/m

Poids de 1 Fc Cu 107mm²

P_c = 0.932 daN/m

Poids des pendules

$$P_{pe} = 0{,}234 \times \frac{L \times 2}{5} = 0.0468 \text{ (daN/m).}$$

2.174 = (0.834 + 1 x 0.932 + 0,0468) / 0.834

4.2. Calcul De Tension Et Flèches

4.2.1. Hypothèses

L'équation de changement d'état n'est utilisable que pour un conducteur seul

Pour pouvoir l'utiliser pour une caténaire, nous devons assimiler la caténaire (porteur, pendules et fils de contact) à un conducteur unique dont le poids unitaire est égal à la somme des poids propres du porteur, du ou des fils de contact sans flèche intentionnelle et des pendules.

Il faut que les tensions des conducteurs des voies principales soient adéquates pour permettre la circulation des trains à des vitesses supérieure ou égale à 220Km/h.

Leurs tensions sont maintenues constantes à toutes les températures comprises entre -10°C et +60ºC au moyen des appareils tendeurs à moufles.

4.2.2. Récapitulatif des tensions mécaniques

Compilation des tensions (portée du 63 m, vent 681 Pa)						
Conducteurs	Tensions (dan)					
	+20ºC sans vent	+20ºC avec vent	-10ºC sans vent	-10ºC avec vent	+60ºC sans vent	+60ºC avec vent
Compensé Porteur Cu 153 mm^2 Fil de contact de 120 mm^2	1800 1500	1800 1500	1800 1500	1800 1500	1800 1500	1800 1500
Sans compensation Porteur Cu 153 mm^2	800	938	1173	1306	562	681
Point fixe Ac 48 mm^2	600	727	866	949	340	516
Câble de garde OPGW	800	1093	1415	1577	354	717

Table 1.7 : Récapitulatif des tensions mécaniques

4.2.3. Flèches du porteur

Dans un canton de voie d'une portée équivalente à (m), l'équation de changement d'état donne une tension maximale par états climatiques T2 (daN).

Pour déterminer les flèches du porteur en milieu de portée entre deux supports consécutifs, if faut utiliser la formule :

$$F = \frac{p' a^2}{8T^2} \qquad F = \frac{p' a^2}{8T2}$$

oú :

p' : poids dans l'etat 2 (sans vent) [daN/m]

a : portée [m]

$T2$: Tension du canton [daN]

F : Flèche du porteur [m]

4.3. Paramètres de la caténaire

4.3.1. Vitesse de propagation des ondes

La caténaire, comme tout corps élastique soumis à des perturbations extérieures, produit une série de vibrations qui se propagent à travers elle. La vitesse de propagation ou du phase d'ondes mécaniques dépend exclusivement des conditions du milieu, et elle est constante dans chaque cas.

Le pantographe produit constamment une perturbation lors de son frottement avec la caténaire. Chaque perturbation produite par le pantographe se propage le long de la ligne avec la propre vitesse de phase de la caténaire, et la ligne vibre autour d'une position sans translation. La vitesse de propagation d'une onde transversale dans la caténaire est donnée par l'expression:

$$Vp = \sqrt{\frac{\sum T}{\sum M}}$$

Où:

$\sum T$: Somme des tensions mécaniques du porteur et des fils de contact [N]

$\sum M$: Somme des poids linaires du porteur, fil de contact et pendules. [kg/m]

Vp: Vitesse de propagation des ondes [m/s]

On constate de l'expression précédente que la vitesse de propagation est en fonction du:

- Tension mécanique du porteur.
- Tension mécanique du fil de contact.
- Masse du porteur.
- Masse des fils de contacts.
- Masse des pendules.

Alors la vitesse de propagation de l'onde transversale dépende des tensions mécaniques et des masses du système, et elle est indépendante de la vitesse du déplacement du train, et des éléments (caractéristiques) structurelles de la caténaire, comme le type de suspension utilisés dans le montage (suspendu ou appuyé), la valeur de la flèche initial des fils de contact, caténaires avec ou sans pendule en Y, la valeur de la poussée du pantographe, etc.

Pour la caténaire CRM 220, nous avons:

∑T = 180000 (porteur) +2 x 15000 (FC) = 48000 N

∑M = 1.387 (porteur) + 2 x 1,068 (FC) + 0,08681 (pendules)= 3.6098 kg/m.l.

L'application de l'expression (1) donne la vitesse de propagation des ondes:

Vp = 115.28 m/s

La valeur obtenue accomplis la norme UIC 799-1 première édition Janvier 2001, paragraphe 5, les paramètres physiques, num. Ordre 47, où on indique que la valeur de la vitesse de propagation pour les caténaires de 220 km / h, doit être supérieure à 100 m/s.

En outre, conformément à la norme EN 50119, 2001, au paragraphe 5.2.1.5, la vitesse de propagation de l'onde, il est indiqué que la vitesse de fonctionnement des trains sur la ligne, doit être inférieure à 70% de la vitesse de propagation des ondes.

Ainsi le 70% de 115.28 m/s est égale à 80.696 m/s, qui correspond à 290 km/h, ce valeur est très supérieure à la vitesse de circulation des trains prévue.

4.3.2. Facteur Doppler

Le facteur "Doppler", relie la vitesse de circulation du train avec la vitesse de propagation des ondes transversales, permettant d'évaluer l'adéquation d'une caténaire pour des vitesses élevées. Alors il mesure le comportement dynamique d'une caténaire pour les différentes vitesses de la perturbation dans le milieu (vitesse de propagation de l'onde transversale), et de l'élément qui cause les perturbation (pantographe). On l'obtienne avec l'expression:

$$\alpha = \frac{V_P - v}{V_P + v}$$

Où:

α: Le facteur Doppler

V_P : La vitesse de propagation des ondes transversales en m/s.

V: La vitesse de circulation du train en m/s

La valeur du facteur Doppler de la même caténaire sera différente pour chaque vitesse de circulation du train.

On veut que la valeur α soit la plus élevé possible, et on peut l'obtenir en augmentant la vitesse de propagation des ondes, c'est-à-dire augmenter les tensions du fil de contact ou diminuer son poids. Les valeur α son supérieur ou égale a 0.1.

Pour la caténaire CRM 220, le facteur Doppler sera:

$$\alpha = 0.307$$

C: Vitesse de propagation des ondes transversales (115.28 m/s)

V: Vitesse de circulation du train en m/s (220km/h = 61,11 m/s)

La valeur obtenue accomplis la norme UIC 799-1 première édition Janvier 2001, paragraphe 5, les paramètres physiques, num. Ordre 48, où on indique que pour les caténaires régularisées sans pendule en Y, vitesse de circulation inférieure ou égale à 220 km / h, la valeur obtenue doit être supérieure à 0,24.

4.3.3. Coefficient de réflexion de l'onde

Le coefficient de réflexion r, mesure l'interaction des ondes transversales entre le porteur et les fils de contact. On l'obtienne avec l'expression:

$$r = \frac{\sqrt{T_{PORT} \bullet M_{PORT}}}{\sqrt{T_{PORT} \bullet M_{PORT} + \sum \sqrt{T_{CONT} \bullet M_{CONT}}}}$$

Où:

T_{PORT} = tension du porteur en N

M_{PORT} = Masse par mètre linaire du porteur en Kg/m

T_{CONT} = Tension des fils de contact en N

M_{CONT} = Masse par mètre linaire du fil de contact en Kg/m

Pour la caténaire CRM 220, on a:

T_{PORT} = 18000 N

M_{PORT} = 1.387 daN/m

T_{CONT} = 15000 N

M_{CONT} = 1,068 daN/m

On obtienne r= 0.384

La valeur obtenue accomplis le document décrit à l'UIC 799-1 première édition Janvier 2001, paragraphe 5, les paramètres physiques, num. Ordre 49, Où il est indiqué que des caténaires régularisées sans pendule Y, et une vitesse inférieur ou égale à 220 km / h, la valeur doit être inférieure à 0,5.

4.3.4. Facteur de renforcement

Le facteur de renforcement ou d'amplification mets en relation le coefficient de réflexion r et le facteur «Doppler». On l'obtienne avec l'expression :

$$\gamma = \frac{r}{\alpha}$$

Il représente le coefficient d'augmentation de l'ensemble des ondes produites dans les fils de contact due à l'effet de la réflexion en le porteur. Le facteur d'amplification γ est utilisé pour évaluer la ligne aérienne de contact du point de vue de la vitesse de circulation.

Dans ce cas pour une caténaire CRM 220 tenant en compte que r=0.384 et a=0.307 on aura γ=1.251

La valeur obtenue accomplis le document décrit à l'UIC 799-1 première édition Janvier 2001, paragraphe 5, les paramètres physiques, num. Article 50, qui indique que la caténaire régularisé sans pendule en Y caténaire, et pour une vitesse inférieur ou égal à 220 km / h, la valeur doit être inférieure à 2,1.

4.3.5. Élasticité ou Flexibilité de la caténaire

Conformément au paragraphe 5.2.1.4 de la norme EN 50119, 2001, Élasticité et variation, la ligne aérienne de contact doit être conçu de sorte que la variation de l'élasticité u serait petite. L'élasticité e, est l'élévation à cause de la force en mm / N mesuré dans le fil de contact rasé. Dans chaque longueur du tronçon existe un point d'élasticité maximum et minimum. Pour la variance u on a la formule suivante :

$$u = \frac{e_{\max} - e_{\min}}{e_{\max} + e_{\min}} x100$$

Les valeurs d'élasticité et sa variation dépendent de la configuration de la ligne et de la vitesse permise dans la voie. Pour le système de la ligne aérienne de contact il faut tenir en compte les valeurs suivantes:

- Nombre de conducteurs de la ligne aérienne de contact
- Tensions mécaniques des conducteurs
- longueur de la portée
- Existence de pendule en Y

Selon la STI avec date 12.9.2002, maintenant remplacé, au paragraphe 5.3.1.5, Élasticité et uniformité, il est indiqué dans le tableau 5.1, que pour la circulation des trains entre 200 et 230 km/h, et pour des caténaires sans pendule en Y, la valeur de l'uniformité en pourcentage doit être inférieure à 40

En outre, dans le document de l'UIC 799-1, première édition Janvier 2001, paragraphe 5, paramètres physiques, numéro 5, Ordre 46, où est indiqué que pour les caténaires régularisées sans pendule en Y et pour circulation inférieure ou égale à 220 kilomètres par heure, la valeur obtenue doit être inférieure à 40

La mesure de l'élasticité se réalise avec une valeur de poussée égale à 100 N, selon le document UIC 799-1, la première édition Janvier 2001, paragraphe 5, les paramètres physiques, n ° 5, article 45

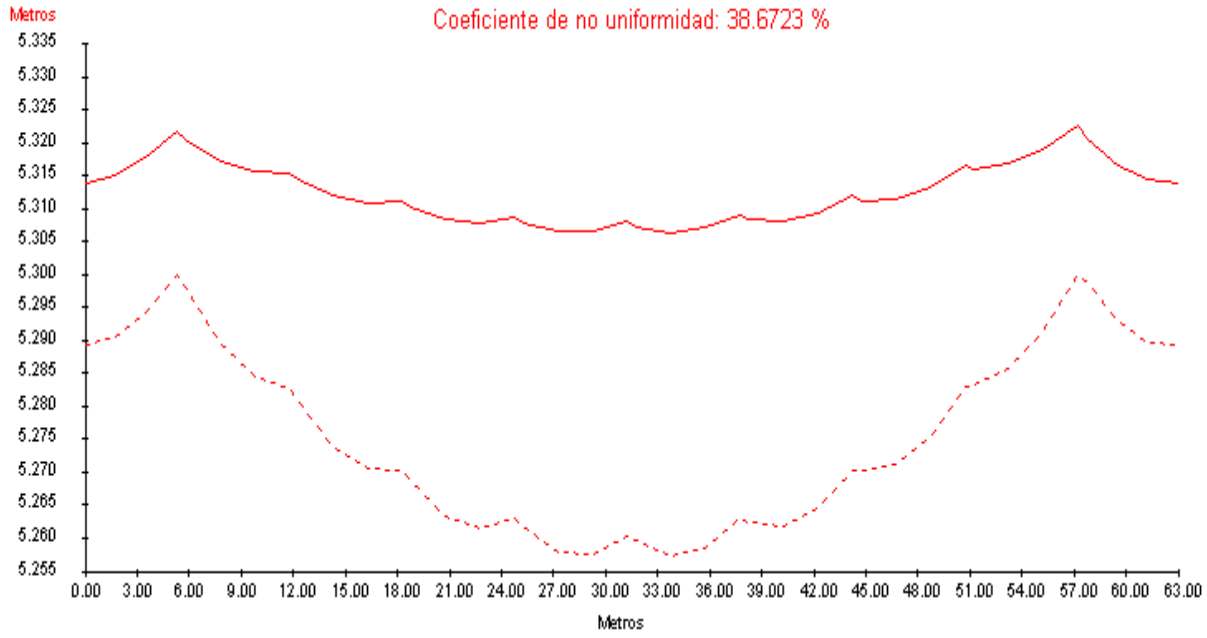


Figure 1.1 : Coefficient de non conformité 38.6723%

Les valeurs obtenues son les suivantes:

Repos: 5258,5 mm

Pousser 100 N: 5305 mm

Déplacement maximum : e_{maz}= 5305 – 5258,5= 47,5 mm

Repos: 5300 mm

Pousser 100 N: 5321 mm

Déplacement minimum: e_{maz}= 5321 – 5300= 21 mm

Où le coefficient de desuniformité: u = 100* (47,5-21)/ (47,5+21)=38,7

Prouvant ainsi que la valeur obtenue est valable

4.3.6. Efforts dynamiques du pantographe.

Dans la table nº 19 de l'étude d'interaction de pantographe-caténaire, On indique que les forces dynamiques du pantographe à la vitesse de 220 km / h pour les différentes valeurs d'usure du fil de contact.

4.3.7. Perte de contact

Dans la même table de la section précédente, on peut voir que les efforts minimaux sont toujours positifs, et alors il n'existe aucune perte de contact.

L'apparition de glace dans la zone d'étude est nulle.

4.4. Calcul de la tension maximale conducteurs

4.4.1. Calcul de la tension maximale des fils de contact de 120 mm^2

Pour déterminer la charge de travail admissible pour chaque fil de contact nous utiliserons les critères définis par la norme EN 50119:2009 (paragraphes 5.7.2 à 5.7.6) laquelle établit que la charge de travail est obtenue à partir de la charge minimale en appliquant des coefficients.
La charge de travail ne doit jamais dépasser le 65% de la charge minimale
La charge de travail est calculée ci-après:

σt = σmin x 0,65 x Ktemp x Kwear x Kice wind x Keff x Kclamp x Kjoint
où:
σmin = 35 daN/mm2 (charge de rupture du Cu-Ag 0.1% selon la norme EN 50149)
Ktemp = 1 pour une température maximale de travail de 80°C avec des fils de contact en Cu-Ag 0.1
Kwear = 0.8 pour une usure du fil de contact de 20%
Kice wind = 1 avec du vent
Keff = 0.95 avec une efficacité de la compensation mécanique de 95%
Kclamp = 1 avec des bornes d'ancrage appropriés
Kjoint = 0.95 avec des fils de contact avec épissure

En remplaçant les valeurs
σt = 35 x 0,65 x 1 x 0,8 x 1 x 0,95 x 1 x 0,95 = 16.4255 daN/mm²

Comme nous avons considéré une usure maximum de 20%, la section résultante sera 120 x 0,8 = 96 mm^2, et ainsi la valeur maximale de la tension mécanique du Fil de contact sera: 96 mm^2 x 16.4255 daN/mm^2 = 1576,848 daN

Alors la valeur qui sera prise est de 1500 daN pour chaque fil de contact, tenant en compte la relation de transformation des poulies, qui est similaire au maximum obtenu de 1576 daN.

4.4.2. Calcul de la tension maximale du câble porteur de 153 mm²

Afin de déterminer la charge de travail admissible pour le câble porteur nous utiliserons les critères définis par la norme EN 50119:2001 (paragraphes 5.2.5.1 à 5.2.5.7) laquelle établit que la charge de travail est obtenue à partir de la charge minimale en appliquant des coefficients.

La charge de travail ne doit jamais dépasser le 65% de la charge minimale

La charge de travail est calculée ci-après:

$\sigma t = \sigma min \times 0,65 \times Ktemp \times Kwear \times Kload \times Keff \times Kclamp \times Kjoint$

où:
σmin = 38 daN/mm2 (charge de rupture minimale du Cuivre dur)
Ktemp = 0.9 pour une température maximale de travail de 80°C avec u câble porteur en cuivre
Kwind = 0.95 pour une vitesse de vent supérieure à 100 Km/h
Kice = 1 avec du vent et de la glace
Keff = 0.95 pour un porteur compensé
Kclamp = 1 avec des bornes d'ancrage appropriés
Kload = 0.8 avec un porteur chargé

En remplaçant les valeurs
$\sigma t = 38 \times 0,65 \times 0.9 \times 0,95 \times 1 \times 0,95 \times 1 \times 0,8 = 16.050$ daN/mm²

Le porteur n'a pas d'usure parce qu'il n'est pas en contact avec le pantographe, la section à prendre en compte sera la nominale.

Alors la valeur maximale de la tension mécanique du conducteur sera:
153 mm2 x 16,050daN/mm2 = 2455,66 daN

Donc la valeur qui sera prise, en considérant la relation de transformation des poulies, sera de 1800 daN qui est une valeur inférieure à 2455,66 daN.

4.5. Extraits du règlement NV. 65 :

EXTRAIT CHAPITRE III Paragraphe 1.21

1,2 PRESSION DYNAMIQUE

1,21 DÉFINITION

La pression dynamique q en décanewtons par mètre carré (daN/m²) est donnée en fonction de la vitesse V du vent en mètres par seconde par la formule (¹) :

$$q = \frac{V^2}{16,3}$$

(¹) En unités M.Kg.S., cette formule devient $q = \frac{V^2}{16}$, q étant exprimé en kgp/m².

1,231 COMMENTAIRES

ρ = masse volumique en kg par m³ de l'air sec débarrassé de gaz carbonique, à 15° C et sous une pression atmosphérique normale (¹) = 1,225 kg/m³ ;

V = vitesse du vent en mètres par seconde (m/s) ;

q = pression dynamique du vent en décanewtons par mètre carré (daN/m²),

ce qui donne pour q la valeur $q = \frac{V^2}{16,3}$.

EXTRAIT CHAPITRE III Paragraphe 1.231

1.231 • *Les documents de base établis par la Météorologie Nationale d'après les relevés des stations officielles au nombre d'une centaine, sont de trois sortes :*

I. Tableaux de fréquence des vitesses maximales quotidiennes :

a) pour la période 1949-1956 avec indication des vitesses de pointe extrêmes relevées sur les diagrammes ;

b) pour la période 1949-1961 avec indication des vitesses de pointe extrêmes écrêtées à 50 m/s, la Météorologie Nationale estimant qu'avec les méthodes de mesure actuellement employées, les vitesses supérieures à cette valeur sont sujettes à caution.

II. Tableaux des vitesses maximales mensuelles publiés chaque mois depuis 1953.

III. Diagrammes d'enregistrement des vitesses de vent relevés chaque jour depuis la mise en service de la station considérée.

• *Les renseignements donnés par les documents I et II n'étant pas complets, il faut se reporter aux diagrammes enregistrés dont l'interprétation nécessite de définir la durée de rafale sur laquelle doit être calculée la vitesse à prendre en compte ; l'extension de ce travail à toutes les stations entrainerait des études statistiques de longue durée. En conséquence la Commission a admis à titre provisoire, pour tous les types de constructions et toutes les structures de vent, qu'en un lieu donné, on appelle :*

— vent d'une fréquence n ‰, le vent d'une vitesse qui est atteinte ou dépassée n jours sur 1 000 pendant une période de 25 ans ; les données actuelles ne portant que sur 12 ans, c'est cette période qui a été retenue provisoirement ;

— vitesse normale, la vitesse de pointe instantanée (pointe de rafale) qui n'est atteinte ou dépassée que 3 jours sur 1 000, c'est-à-dire le vent de fréquence 3 ‰ d'après la définition ci-dessus ;

---

(1) La pression atmosphérique normale est la pression exercée par une colonne de 76 cm de mercure à 0°C pour la valeur normalisée de l'accélération due à la pesanteur (9,80665 m/s²).

La pression atmosphérique normale est égale à 101 325 pascals = 1,013 bar = 10 132,5 daN/m².

EXTRAIT CHAPITRE III Paragraphe 1.242

1.242 **Effet de site**

A l'intérieur d'une région à laquelle correspondent des valeurs déterminées des pressions dynamiques de base (R-III-1.23), il convient de tenir compte de la nature du site d'implantation de la construction.

Les valeurs des pressions dynamiques de base normale et extrême définies en 1.23 doivent être multipliées par un coefficient de site k_s égal à :

	Région I	Région II	Région III	Région IV
Site protégé	0,80	0,80	0,80	(1)
Site normal	1,00	1,00	1,00	1,00
Site exposé	1,35	1,30	1,25	1,20

(1) [illegible]

La nature du site doit être définie par le cahier des charges d'après les données locales, et des coefficients intermédiaires entre les valeurs extrêmes peuvent être adoptés pour tenir compte des atténuations de protection ou d'exposition existant en réalité par rapport aux cas limites.

L'application du coefficient de site protégé aux constructions de grande hauteur doit être expressément justifiée.

EXTRAIT CHAPITRE III Paragraphe 1.244

- 1 *Éléments d'une construction n'intervenant pas dans la vérification de la stabilité d'ensemble au vent.*

Les pressions dynamiques s'exerçant sur les éléments constitutifs d'une construction (panneaux, potelets, lisses, poutres, poteaux, etc.) doivent être affectées d'un coefficient de réduction fonction de la plus grande dimension (horizontale ou verticale) de la surface offerte au vent (maître-couple R-III-1,13) intéressant l'élément considéré, et de la cote H du point le plus haut de cette surface.

Toutefois, pour simplifier, les Règles supposent cette surcharge constante pour des éléments sur deux appuis ou pour chacune des travées d'éléments continus de dimensions courantes tels que ceux appartenant à des ossatures de bâtiments d'habitation, et une variation arbitraire de la surcharge par travées entières pour des éléments continus de dimensions importantes (annexe 3).

- *Pour chaque valeur de H, la courbe donnant δ est obtenue par interpolation en fonction de H, entre les courbes extrêmes (H = 30 m et H = 50 m).*

La figure C-III-9 donne un exemple d'interpolation pour H = 42 m.

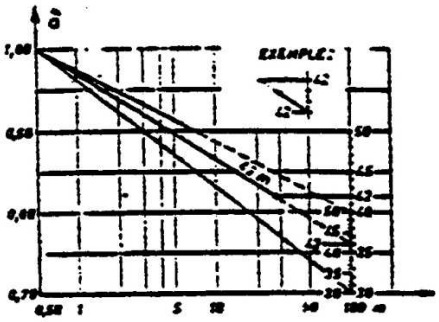


Fig. C-III-9.

1,244 - 2 • *La figure C-III-9 bis donne un exemple de détermination de la courbe de variation du coefficient δ pour deux constructions :*

— *l'une éloignée du sol d'une distance e ($H_0 = e$) et telle que la cote de son sommet soit comprise entre 30 et 50 m.*

— *l'autre reposant sur le sol ($H_0 = 0$) et telle que la cote de son sommet soit supérieure à 50 m.*

Dans les deux cas la plus grande dimension de la construction est par hypothèse la largeur a du maître-couple.

- *Dans le cas de constructions dont le maître-couple a une largeur variable, la plus grande dimension à considérer est soit la hauteur, soit la largeur maximale du maître-couple (ex : réfrigérants).*

EXTRAIT CHAPITRE III Paragraphe 6.131

6.131 **Génératrices normales à la direction du vent**

Les valeurs de c_t à prendre en compte pour un rapport de dimensions infini sont données dans le tableau XIV.

TABLEAU XIV

		c_t
Tubes ou fils rugueux (1)	$d\sqrt{q} < 0,5$ $0,5 < d\sqrt{q} < 1,5$ $d\sqrt{q} > 1,5$	1,00 $1,135 - 0,27\ d\sqrt{q}$ 0,73
Câbles torsadés à torons fins (1)	$d\sqrt{q} < 0,5$ $0,5 < d\sqrt{q} < 1,5$ $d\sqrt{q} > 1,5$	1,20 $1,40 - 0,40\ d\sqrt{q}$ 0,80

L'application du coefficient de site protégé est à exclure pour ce type de construction.

(1) Dans les inégalités, d est exprimé en mètres, et q en décanewtons par mètre carré.

Extrait de l'annexe 9

ANNEXE 9

Détermination des actions du vent sur les éléments plans des constructions en treillis

9,0 En dehors de la méthode globale définie par la règle III-5,122, l'action du vent agissant perpendiculairement au plan moyen d'une poutre en treillis peut s'obtenir (C-III-5,12) en faisant la somme des efforts appliqués à toutes les barres (profilés ou tubes) constitutives du treillis. L'annexe 9 permet la détermination de ces efforts et également la détermination de l'action du vent sur un élément n'appartenant pas à un ensemble.

9,1 CARACTÉRISTIQUES D'UNE BARRE

Une barre est caractérisée par une de ses dimensions e et sa longueur *l*.

9,2 DÉFINITION DU RAPPORT DE DIMENSIONS λ D'UNE BARRE CONSTITUTIVE

Il est égal au rapport de la longueur *l* à la largeur e_α du maître-couple pour la direction du vent considérée : $\lambda = \frac{l}{e_\alpha}$. Dans le cas de barres constituant un treillis, la longueur *l* est pour chaque pièce la distance de centre à centre de ses nœuds.

Extrait de l'annexe 9

ANNEXE 9

Cas particulier d'un treillis multiple (fig. A-9-1)

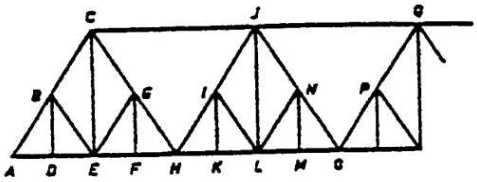


Fig. A-9-1

Longueurs à considérer par convention (*) :

treillis du premier ordre . . . AC, CH, HJ
membrures . . . . . AH, CJ, HO
treillis du deuxième ordre. . CE, JL
treillis du troisième ordre . . BD, BE, EG, GF

Le rapport de dimensions d'une barre comprise entre deux parois ou entre le sol et une paroi a une valeur infinie. C'est le cas d'un poteau compris entre deux planchers ou entre le sol et un plancher.

9,3 DÉTERMINATION DES ACTIONS DU VENT SUR UNE BARRE

L'effort résultant F est la somme de deux efforts dirigés suivant deux directions normales entre elles :

— soit F_x dirigé suivant la direction du vent et F_y normal à cette direction,
— soit F_N et F_T parallèles aux directions principales de la barre.

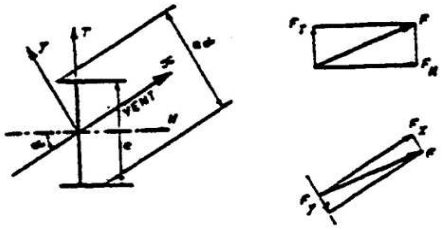


Fig. A-9-2

(*) D'après M. Vandeperre, la subdivision des membrures inférieures ou supérieures en tronçons allant de nœud à nœud du treillis principal est basée sur le fait que les pièces qui aboutissent à ces endroits (montant ou diagonales) ont en général des dimensions assez importantes, et que dès lors la veine fluide frappant les membrures s'y trouve réellement coupée et perturbée, permettant des fuites latérales. Si les barres qui viennent se raccorder à la membrure sont de dimension plus faible, elles n'ont pas le même effet de coupure de la veine fluide, c'est pourquoi il n'est pas tenu compte, dans la subdivision des membrures, des nœuds appartenant à un treillis de deuxième ou troisième ordre.

ANNEXE 9

Ces efforts ont pour expression $F = cqel$ où c prend les valeurs, c_x, c_y, c_N et c_T données par le tableau ci-après (toujours applicables au *maître-couple el* quelle que soit l'orientation du vent) (¹) pour différentes valeurs de α (angle de la direction du vent avec la direction de l'élément définie dans le tableau) et pour $\lambda < 5$ (barre éloignée du sol ou d'une paroi) ou pour $\lambda < 2{,}5$ (élément aboutissant au sol ou à une paroi).

(¹) Pour une direction déterminée du vent il est donc employé deux maîtres-couples suivant qu'il s'agit de déterminer le rapport de dimensions λ ou les forces F.

Nota : Pour tous les profilés à l'exception de la cornière à ailes égales, pour $\alpha = 0$, la direction N est confondue avec la direction du vent x.

Fig. A-9-3

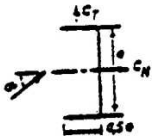


Fig. A-9-4

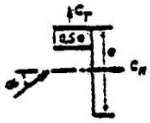


Fig. A-9-5

α	c_x	c_y	c_T	c_N	c_x	c_y	c_T	c_N	c_x	c_y	c_T	c_N
0°	+ 1,49	0	+ 1,05	+ 1,05	+ 1,20	0	0	+ 1,20	+ 1,20	+ 0,60	+ 0,60	+ 1,20
45°	+ 1,08	− 1,29	+ 1,08	+ 1,29	+ 1,02	− 0,51	+ 0,36	+ 1,08	+ 1,10	+ 0,42	+ 0,48	+ 1,08
90°	+ 1,02	+ 0,42	+ 0,42	− 1,02	+ 0,36	0	+ 0,36	0	+ 0,48	− 1,20	+ 0,48	+ 1,20
135°	+ 1,14	− 0,12	+ 0,12	− 1,14	+ 0,85	+ 0,51	+ 0,24	− 0,96	+ 1,00	+ 0,32	+ 0,48	− 0,96
180°	+ 1,11	0	− 0,78	− 0,78	+ 1,08	0	0	− 1,08	+ 1,20	− 0,06	+ 0,06	− 1,20

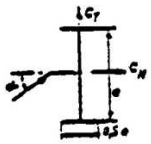


Fig. A-9-9

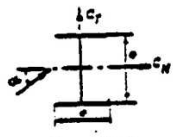


Fig. A-9-10

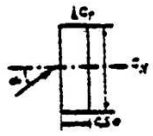


Fig. A-9-11

α	c_x	c_y	c_T	c_N	c_x	c_y	c_T	c_N	c_x	c_y	c_T	c_N
0°	+ 1,20	0	0	+ 1,20	+ 0,93	0	0	+ 0,93	+ 1,26	0	0	+ 1,26
45°	+ 1,02	− 0,51	+ 0,36	+ 1,08	+ 1,31	− 0,13	+ 0,84	+ 1,02	+ 0,89	− 0,30	+ 0,42	− 0,84
90°	+ 0,51	0	+ 0,51	0	+ 1,14	0	+ 1,14	0	+ 0,45	0	+ 0,45	0

En ce qui concerne les plats et les carrés, ces valeurs s'appliquent uniquement aux profilés

ANNEXE 9

COEFFICIENTS AÉRODYNAMIQUES DE PROFILÉS DROITS DE LONGUEUR LIMITÉE

Les coefficients lus sur le tableau sont applicables au maître-couple $e\,l$, quelle que soit la direction du vent :

— pour les profilés éloignés du sol ou d'une paroi lorsque $\lambda < 5$ (A-9,3),

— pour les profilés aboutissant au sol ou à une paroi lorsque $\lambda < 2,5$ (A-9,3).

L'action du vent est donnée par : $F = c\,q\,e\,l$.

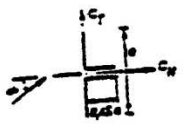


Fig. A-9-6

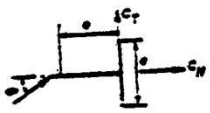


Fig. A-9-7

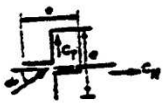


Fig. A-9-8

c_z	c_Y	c_T	c_N	c_z	c_Y	c_T	c_N	c_z	c_Y	c_T	c_N
+ 0,90	0	0	+ 0,90	+ 0,96	0	0	+ 0,96	+ 1,08	0	0	+ 1,08
+ 0,68	— 0,55	+ 0,09	+ 0,87	+ 1,42	+ 0,49	+ 1,35	+ 0,86	+ 0,76	0	+ 0,54	+ 0,54
+ 0,55	+ 0,43	+ 0,55	— 0,43	+ 1,29	— 0,81	+ 1,29	+ 0,81	+ 1,08	0	+ 1,08	0
+ 0,55	— 0,34	+ 0,63	— 0,15	+ 0,81	+ 0,21	+ 0,42	— 0,72	+ 0,55	0	+ 0,39	— 0,39
+ 0,87	0	0	— 0,87	+ 1,20	0	0	— 1,20	+ 1,08	0	0	— 1,08

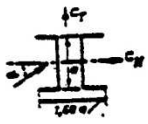


Fig. A-9-12

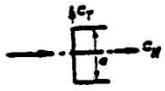


Fig. A-9-13

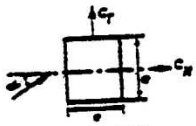


Fig. A-9-14

TUBES

Fig. A-9-15

c_z	c_Y	c_T	c_N	c_z	c_Y	c_T	c_N	c_z	c_Y	c_T	c_N	
+ 0,75	0	0	+ 0,75	+ 1,20	0	0	+ 1,20	+ 1,14	0	0	+ 1,14	$d\sqrt{q} < 0,5$ $c_t = 0,75$
+ 1,23	— 0,13	+ 0,78	+ 0,96	+ 0,81	— 0,72	+ 0,06	+ 1,08	+ 1,27	0	+ 0,90	+ 0,90	$0,5 < d\sqrt{q} < 1,5$ $c_t = 0,85 - 0,2\,d\sqrt{q}$
+ 0,78	0	+ 0,78	0	+ 0,06	0	+ 0,06	0	+ 1,14	0	+ 1,14	0	$d\sqrt{q} > 1,5$ $c_t = 0,55$

« ne peuvent en aucun cas être étendues à des constructions présentant la même forme.

ANNEXE 9

COEFFICIENTS AÉRODYNAMIQUES DE PROFILÉS DROITS DE LONGUEUR QUELCONQUE

Pour $\lambda > 5$ (profilés éloignés du sol ou d'une paroi) ou à 2,5 (profilés aboutissant au sol ou à une paroi), les coefficients lus sur le tableau (pages 88 et 89) sont multipliés par le coefficient γ déterminé sur l'échelle fonctionnelle (fig. A-9-16) en fonction du rapport $\lambda = \frac{l}{e_1}$

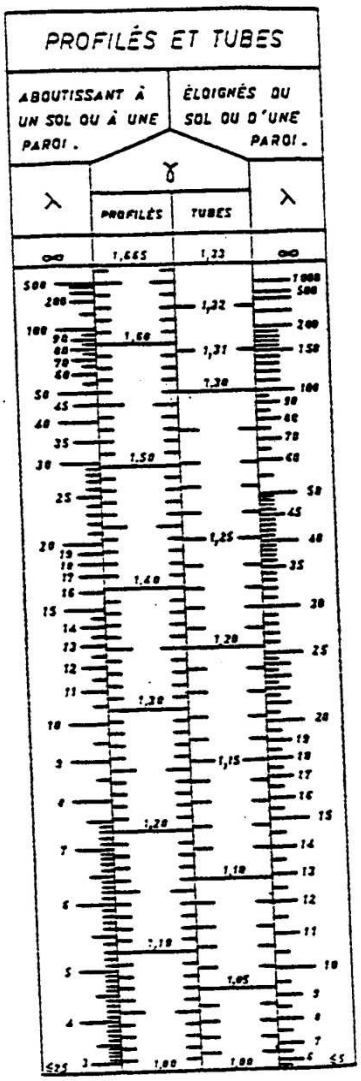


Fig. A-9-16

9.4 DÉTERMINATION DE L'ACTION DU VENT SUR UN ÉLÉMENT PLAN

On fait, pour toutes les barres, la somme des projections des efforts dans chaque direction.

4.6. Extraits de l'étude de puissance de Transurb

À partir de l'étude de puissance réalisé par Transurb à demande de l'ONCF on peut observer que les problèmes de chauffement ne sont pas dans les zones avec la nouvelle caténaire CR220 objet de cet étude

Ci-joint l'extrait de l'étude que l'ONCF à proportionné à Ayesa.

Transurb Technirail

N° Doc: TF01C22803-L1_C1

ETUDES DE PUISSANCE ET DE REPARTITION OPTIMALE DES SOUS-STATIONS ENTRE CASABLANCA ET KENITRA

N° 608080

ETUDE D'ÉCHAUFFEMENT CATÉNAIRE

Complément au Livrable 1 Etude de Puissance

Introduction

Etant donné qu'une partie des fils caténaires de la ligne Casablanca – Kenitra n'a pas été renouvelée, ONCF a souhaité vérifier, dans le cadre de l'étude de puissance, le risque de surchauffe éventuel de fils caténaires.

Sans précision de la part de ONCF sur les paramètres d'entrée à prendre en compte, des conditions pessimistes ont été prises en compte pour l'étude d'échauffement en question sur la ligne Nouaceur - Bouskoura – Kenitra, en particulier pour les paramètres suivants :

- ✓ Température ambiante: 45°C
- ✓ Rayonnement solaire: 1000 W/m²
- ✓ Vent: 0 m/s

L'étude a permis de définir la durée en secondes des dépassements des différents seuils de température de la caténaire pour identifier les situations critiques éventuelles.

Les résultats sont repris dans un tableau joint en annexe pour la ligne Nouaceur - Bouskoura – Kenitra – Raccordement LGV,

Les résultats pour le tronçon problématique Nouaceur-Bouskoura sont en outre illustrés par un graphique en annexe reprenant le courant et les températures. Les courbes présentent le courant (I), la température des fils de contact (FC) et du porteur (PP). R3T1 correspond à la section équivalente de cuivre des anciennes caténaires, R3T3 correspond à la section équivalente de cuivre des nouvelles caténaires.

Le graphique en annexe ne concerne que la plage horaire de 6h à 12h pour le secteur le plus affecté pour vérifier plus précisément le degré d'importance du dépassement des seuils .

Transurb Technirail

N° Doc: TF01C22803-L1_C1

Conclusions

Les seuls tronçons où des résultats critiques ont été constatés sont les suivants :

1. Entre Bouskoura et Nouasseur où la température de la caténaire peut théoriquement monter au délà de 110°C (la limite visée étant 80°C). . Même s'il s'agit de valeurs théoriques qui ne seront atteintes qu'exceptionnellement en pratique, l'étude démontre que le tronçon sera exposé à des risques d'avarie à l'avenir, surtout en prenant en compte l'augmentation attendue du trafic.

2. Le raccordement de la LGV est un autre tronçon où le seuil est atteint avec des températures constatées d'environ 80°C. Toutefois, comme les durées de ces dépassements sont faibles, le phénomène n'est pas inquiétant et ne nécessite pas de traitement particulier selon nous.

3. A noter par ailleurs la corrélation entre l'étude du plan de tension 3 kV et l'étude des échauffements caténaires : les tronçons les plus "résistifs" occasionnant à la fois le plus de chutes de tension et le plus de pertes. Ces résultats corroborent en effet l'étude de puissance de la zone de Bouskoura qui préconise le placement d'une sous-station supplémentaire dans les environs de Berrechid.

Transurb Technirail

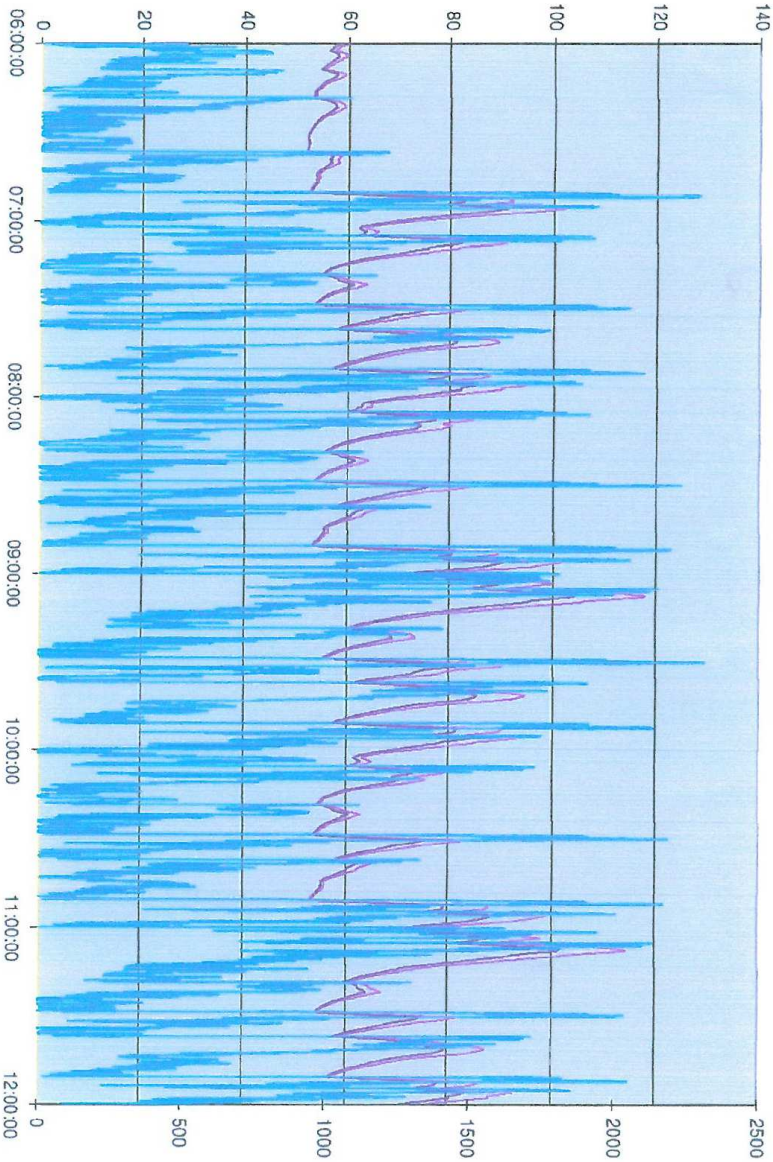
N° Doc: TF01C22803-L1_C1

Annexes

Annexe 1 : Tableau des dépassements des différents seuils de température de la caténaire, en secondes

		Fils Contact						Porteur Principal					
		AM			PM			AM			PM		
		> 65°C	> 75°C	85	> 65°C	> 75°C	85	> 65°C	> 75°C	85	> 65°C	> 75°C	85
BOUSKOURA,STA5	1,R3T1	158	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0
BOUSKOURA,STA5	2,R3T1	139	1	0	124	0	0	74	0	0	57	0	0
BOUSKOURA,STA5	3,R3T1	1537	1354	674	1504	1310	628	1486	700	371	1459	745	335
BOUSKOURA,STA5	4,R3T1	544	0	0	458	0	0	210	0	0	124	0	0
CASA NORD,STA8	1,R3T1	223	46	0	207	30	0	165	0	0	149	0	0
CASA NORD,STA8	2,R3T1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASA NORD,STA8	3,R3T1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASA NORD,STA8	4,R3T1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASA NORD,STA8	5,R3T1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASA NORD,STA8	6,R3T1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASA NORD,STA8	7,R3T1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASA NORD,STA8	8,R3T1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASA NORD,STA8	9,R3T1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASA NORD,STA8	10,R3T1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZENATA,STA11	1,R3T3	59	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0
ZENATA,STA11	2,R3T3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZENATA,STA11	3,R3T3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZENATA,STA11	4,R3T3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZENATA,STA11	5,R3T1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANSOURIAH,STA12	1,R3T3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
MANSOURIAH,STA12	2,R3T3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANSOURIAH,STA12	3,R3T3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANSOURIAH,STA12	4,R3T3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANSOURIAH,STA12	5,R3T1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANSOURIAH,STA12	6,R3T1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKHIRAT,STA14	1,R3T3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKHIRAT,STA14	2,R3T3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKHIRAT,STA14	3,R3T3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKHIRAT,STA14	4,R3T3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKHIRAT,STA14	5,R3T1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKHIRAT,STA14	6,R3T1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RABAT AGDAL,STA16	1,R3T3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RABAT AGDAL,STA16	2,R3T3	95	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0
RABAT AGDAL,STA16	3,R3T1	191	29	0	182	20	0	107	0	0	99	0	0
RABAT AGDAL,STA16	4,R3T1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOUKNADEL,STA18	1,R3T1	306	70	0	291	17	0	207	0	0	194	0	0
BOUKNADEL,STA18	2,R3T1	203	0	0	191	0	0	110	0	0	86	0	0
BOUKNADEL,STA18	3,R3T1	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOUKNADEL,STA18	4,R3T1	97	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
BOUKNADEL,STA18	5,R3T1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOUKNADEL,STA18	6,R3T1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIDI ET-TAIBI,STA19	1,R3T1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIDI ET-TAIBI,STA19	2,R3T1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIDI ET-TAIBI,STA19	3,R3T1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIDI ET-TAIBI,STA19	4,R3T1	577	440	2	628	451	14	526	39	0	571	55	0
SIDI ET-TAIBI,STA19	5,R3T1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIDI ET-TAIBI,STA19	6,R3T1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RACC LGV,STA21	1,R3T1	271	106	0	256	84	0	210	3	0	194	0	0
RACC LGV,STA21	2,R3T1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RACC LGV,STA21	3,R3T1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RACC LGV,STA21	4,R3T1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RACC LGV,STA21	5,R3T1	354	228	40	350	223	43	317	175	75	312	169	65
RACC LGV,STA21	6,R3T1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Transurb Technirail

N° DOC: TF01C22803-L1_C1

Annexe 2 : Graphique des résultats pour le tronçon et la plage horaire les plus critiques : Nouaceur-Bouskoura